

Abbildung 3: Teile-und-Herrsche - Merge Sort Rekursionsbaum und Mastertheorem-Analyse

Rekursionsbaum: Merge Sort mit $n = 8$

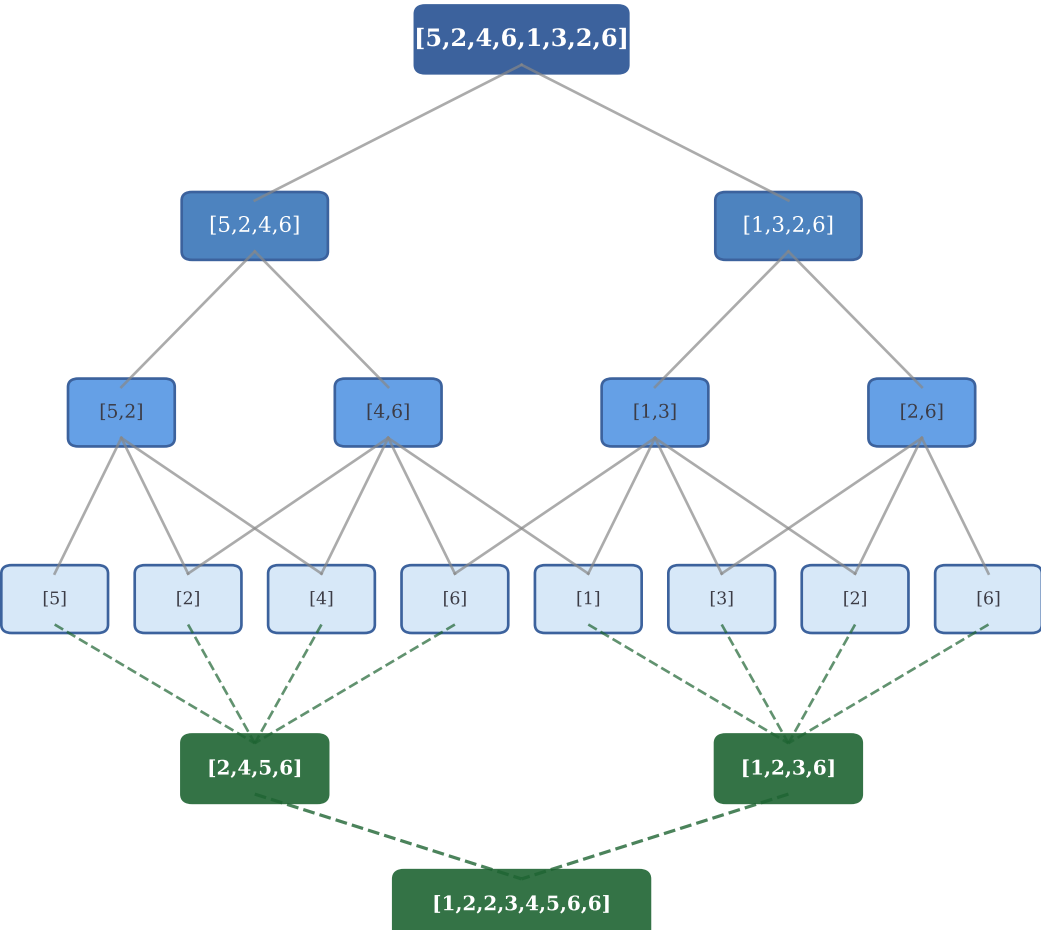
Kosten:

cn

$cn/2 + cn/2 = cn$

$4 \cdot cn/4 = cn$

$8 \cdot cn/8 = cn$



Tiefe:

*Ebene 0
(Teilen)*

Ebene 1

Ebene 2

*Ebene 3
(Basis)*

Merge 1

*Merge 2
(Fertig)*

Mastertheorem-Analyse für Merge Sort

Rekurrenzgleichung:

$$T(n) = 2 T\left(\frac{n}{2}\right) + \mathcal{O}(n)$$

Mastertheorem (Fall 2):

$$a = 2, \quad b = 2, \quad f(n) = cn$$

$$n^{\log_b a} = n^{\log_2 2} = n^1 = n$$

$$f(n) = \Theta(n^{\log_b a}) \Rightarrow \text{Fall 2}$$

$$\Rightarrow T(n) = \Theta(n \log n)$$

Summenentfaltung:

$$\begin{aligned} T(n) &= \sum_{k=0}^{\log_2 n} 2^k \cdot c \frac{n}{2^k} \\ &= cn \cdot \sum_{k=0}^{\log_2 n} 1 = cn (\log_2 n + 1) \end{aligned}$$

$$= \mathcal{O}(n \log n)$$